原創 Exam P 風格練習題

120 題 · 2026-10-15 · 依 SOA 2026-11 考綱編排

所有題目為本次原創，並非 SOA 或 ASM 原題。五選一，數值選項至小數六位，選最接近者。難度 1 / 2 / 3 為編輯判斷，未經實測標定。答案請另閱 03 文件。

一般機率 32 題、單變量 56 題、多變量 32 題。可分主題練習，亦可依 04 文件組成四套 180 分鐘模考。

一般機率

P001 • 兩事件容斥

難度 1

一般機率 · 考綱 1e · 本次原創

某客群購買 A 產品的機率為 0.60，購買 B 為 0.45，同時購買為 0.25。計算兩者都不買的機率。

A 0.35

B 0.1

C 0.2

D 0.25

E 0.15

P002 • 三事件容斥

難度 2

一般機率 · 考綱 1a/1e · 本次原創

三類保障的持有機率分別為 0.50、0.40、0.30，兩兩同時持有的機率分別為 0.20、0.15、0.10，三類都有為 0.05。計算至少持有一類的機率。

A 0.75

B 0.85

C 0.8

D 0.9

E 0.65

P003 • 恰好一者

難度 1

一般機率 · 考綱 1e · 本次原創

$P(A)=0.55, P(B)=0.40, P(A\cap B)=0.20$。計算恰好發生一個事件的機率。

A 0.75

B 0.35

C 0.65

D 0.45

E 0.55

P004 • 獨立與補集

難度 1

一般機率 · 考綱 1c · 本次原創

兩個獨立零件各以 0.10、0.20 的機率失效。計算至少一個失效的機率。

A 0.3

B 0.02

C 0.28

D 0.72

E 0.18

P005 • 獨立事件反推

難度 2

一般機率 · 考綱 1c/1e · 本次原創

獨立事件 A、B 中，$P(B)=0.40$ 且 $P(A\cup B)=0.70$。計算 $P(A)$。

A 0.5

B 0.3

C 0.4

D 0.75

E 0.6

P006 • 互斥條件

難度 1

一般機率 · 考綱 1d/1f · 本次原創

事件 A、B 互斥，$P(A)=0.30, P(B)=0.20$。計算 $P(A \mid B^c)$。

A 0.375

B 0.5

C 0.3

D 0.24

E 0

P007 • 委員會抽樣

難度 2

一般機率 · 考綱 1b · 本次原創

8 人中有 3 名精算師、5 名分析師，等可能選 3 人組委員會。計算恰有 2 名精算師的機率。

A 0.625

B 0.375

C 0.125

D 0.5

E 0.267857

P008 • 至少抽中一個

難度 2

一般機率 · 考綱 1b · 本次原創

一盒 10 件產品含 3 件瑕疵品，無放回等可能抽 4 件。計算至少抽中一件瑕疵品的機率。

A 0.166667

B 0.7

C 0.833333

D 0.9

E 0.5

P009 • 重複物件排列

難度 1

一般機率 · 考綱 1b · 本次原創

字母 A、A、A、B、B、C 排成一列，共有多少種不同字串？

A 20

B 60

C 30

D 120

E 720

P010 • 相鄰排列

難度 2

一般機率 · 考綱 1b · 本次原創

6 名不同的人等可能排一列，指定的甲乙必須相鄰。計算滿足條件的排列數。

A 480

B 360

C 120

D 48

E 240

P011 • 不相鄰排列

難度 2

一般機率 · 考綱 1b · 本次原創

5 名不同的人等可能排一列。計算指定甲乙不相鄰的機率。

A 0.6

B 0.2

C 0.4

D 0.5

E 0.8

P012 • 圓桌排列

難度 1

一般機率 · 考綱 1b · 本次原創

7 名不同的人坐圓桌，只把旋轉視為相同，鏡像仍視為不同。計算座位安排數。

A 120

B 1440

C 360

D 5040

E 720

P013 • 條件機率

難度 1

一般機率 · 考綱 1f · 本次原創

$P(A \cap B) = 0.18, P(B) = 0.45$。計算 $P(A \mid B)$。

A 0.6

B 0.081

C 0.4

D 0.18

E 0.27

P014 • 全機率

難度 1

一般機率 · 考綱 1g · 本次原創

高風險客戶占 30%，其索賠率 0.20；其餘客戶索賠率 0.05。計算隨機客戶的索賠率。

A 0.075

B 0.25

C 0.125

D 0.095

E 0.05

P015 • Bayes

難度 2

一般機率 · 考綱 1g · 本次原創

高風險客戶占 20%，索賠率 0.30；其餘客戶索賠率 0.05。已知一客戶索賠，計算其屬高風險的機率。

A 0.75

B 0.4

C 0.2

D 0.3

E 0.6

P016 • 檢驗的 Bayes

難度 2

一般機率 · 考綱 1g · 本次原創

某狀態在母體的比例為 0.02。檢驗對有該狀態者呈陽性的機率 0.95，對沒有者呈陽性的機率 0.04。已知陽性，計算有該狀態的機率。

A 0.02

B 0.95

C 0.19

D 0.32646

E 0.49

P017 • 同一客戶的重複觀測

難度 3

一般機率 · 考綱 1g · 本次原創

高風險占 25%，每年索賠率 0.40；低風險每年索賠率 0.10。給定風險組後各年獨立。同一客戶連續兩年均無索賠，計算其為高風險的機率。

A 0.1

B 0.25

C 0.129032

D 0.15

E 0.4

P018 • 樣本似然與 Bayes

難度 3

一般機率 · 考綱 1g · 本次原創

一批貨來自 A 的先驗機率為 0.40，否則來自 B。A、B 的瑕疵率分別為 0.10、0.02。給定來源後抽取結果獨立。抽 5 件發現恰有 1 件瑕疵，計算來源為 A 的後驗機率。

A 0.703358

B 0.5

C 0.9

D 0.1

E 0.4

P019 • 兩兩獨立與相互獨立

難度 2

一般機率 · 考綱 1c · 本次原創

公平硬幣擲兩次。A 為第一次正面，B 為第二次正面，C 為兩次結果相同。計算 $P(A \cap B \cap C)$。

A 0.125

B 0.75

C 0.5

D 0

E 0.25

P020 • 至少一個的條件

難度 2

一般機率 · 考綱 1f · 本次原創

兩個獨立保單各以 0.20 的機率索賠。已知至少一個索賠，計算兩個都索賠的機率。

A 0.2

B 0.04

C 0.111111

D 0.25

E 0.1

P021 • 依序無放回

難度 2

一般機率 · 考綱 1b/1f · 本次原創

盒內有 5 紅球、3 藍球。無放回依序抽 3 球，計算顏色依序為紅、藍、紅的機率。

A 0.078125

B 0.25

C 0.375

D 0.125

E 0.178571

P022 • 容斥計數

難度 2

一般機率 · 考綱 1b/1e · 本次原創

0 至 999 的整數共 1000 個，均等抽取一個，寫成含前導零的三位字串。計算至少含一個數字 7 的機率。

A 0.729

B 0.3

C 0.1

D 0.243

E 0.271

P023 • 指定組別抽樣

難度 2

一般機率 · 考綱 1b · 本次原創

12 人中有 6 位 A 組、4 位 B 組、2 位 C 組，等可能抽 6 人。計算每組恰好抽 2 人的機率。

A 0.097403

B 0.069

C 0.5

D 0.024

E 0.1948

P024 • 行列限制

難度 3

一般機率 · 考綱 1b · 本次原創

4 行 5 列共 20 個不同格子，選出 3 格，要求沒有任兩格同一行或同一列。計算選法數。

A 60

B 40

C 240

D 120

E 720

P025 • 交集可行下界

難度 2

一般機率 · 考綱 1a · 本次原創

$P(A) = 0.70, P(B) = 0.60$。計算 $P(A \cap B)$ 最小可能值。

A 0.1

B 0.4

C 0

D 0.6

E 0.3

P026 • 相對風險的 Bayes

難度 2

一般機率 · 考綱 1g · 本次原創

A 組占客戶 40%，其索賠率為 B 組的 3 倍。已知客戶索賠，計算其為 A 組的機率。

A 0.75

B 0.666667

C 0.4

D 0.6

E 0.5

P027 • 三事件恰好一者

難度 3

一般機率 · 考綱 1e · 本次原創

三事件機率為 0.60、0.50、0.40；兩兩交集機率為 0.30、0.25、0.20；三重交集為 0.15。計算恰好發生一者的機率。

A 0.15

B 0.3

C 0.6

D 0.45

E 0.9

P028 • 重複抽樣碰撞

難度 2

一般機率 · 考綱 1b · 本次原創

6 位客戶獨立且均等選擇 12 個服務時段中的一個。計算至少兩人選到相同時段的機率。

A 0.777199

B 0.5

C 0.9

D 0.7

E 0.222801

P029 • 並聯系統

難度 1

一般機率 · 考綱 1c · 本次原創

兩個獨立元件正常的機率分別為 0.80、0.70，系統只要任一元件正常即可運作。計算可靠度。

A 0.86

B 0.8

C 0.7

D 0.94

E 0.56

P030 • 先驗反推

難度 3

一般機率 · 考綱 1g · 本次原創

A、B 兩組客戶索賠率分別為 0.20、0.05；在索賠客戶中 A 組占 50%。計算全部客戶中 A 組所占比例。

A 0.333333

B 0.2

C 0.25

D 0.8

E 0.5

P031 • 抽盒後重複觀測

難度 2

一般機率 · 考綱 1g · 本次原創

等可能抽 A、B 兩盒之一。A 盒每次抽紅機率 0.80，B 盒為 0.30；每抽後放回。兩次皆紅，計算抽到 A 盒的後驗機率。

A 0.876712

B 0.8

C 0.94

D 0.727273

E 0.64

P032 • 多階段損失選樣

難度 3

一般機率 · 考綱 1g · 本次原創

紅車占 30%，年事故率 0.10，事故後損失超過免賠額的機率 0.90；其餘為綠車，對應兩率為 0.05、0.80。從所有超過免賠額的事故中抽一筆，計算來自紅車的機率。

A 0.45

B 0.6

C 0.692308

D 0.490909

E 0.3

單變量

P033 • PMF 正規化

難度 1

單變量 · 考綱 2a · 本次原創

$P(X=k)=c(k+1)$，$k=0,1,2,3$。計算常數 c。

A 0.4

B 0.05

C 0.1

D 0.25

E 0.2

P034 • 自訂 PDF 正規化

難度 1

單變量 · 考綱 2a · 本次原創

$f_X(x)=cx^2$，$0<x<3$，其餘為 0。計算 c。

A 0.166667

B 0.037037

C 1

D 0.111111

E 0.333333

P035 • CDF 跳點

難度 2

單變量 · 考綱 2a · 本次原創

某 CDF 在 $x<0$ 為 0，在 $0\le x<2$ 為 0.20，在 $2\le x<5$ 為 0.70，在 $x\ge 5$ 為 1。計算 $P(X=2)$。

A 0.9

B 0.3

C 0.5

D 0.2

E 0.7

P036 • 連續條件尾機率

難度 2

單變量 · 考綱 2b · 本次原創

$f_X(x) = 2x$，$0 < x < 1$。已知 $X > 0.4$，計算 $P(X > 0.8 \mid X > 0.4)$。

A 0.5

B 0.75

C 0.36

D 0.428571

E 0.6

P037 • 期望函數

難度 1

單變量 · 考綱 2c · 本次原創

X 取 0、1、2 的機率分別為 0.20、0.50、0.30。計算 $E[X^2]$。

A 1.21

B 2.2

C 1.4

D 1.7

E 1.1

P038 • 二階矩與方差

難度 2

單變量 · 考綱 2d · 本次原創

X 取 0、1、2 的機率分別為 0.20、0.50、0.30。計算 $\mathrm{Var}(X)$。

A 1.1

B 0.3

C 0.7

D 1.7

E 0.49

P039 • 一般密度的百分位

難度 2

單變量 · 考綱 2c · 本次原創

$F_X(x) = x^3$，$0 \le x \le 1$。計算第 80 百分位。

A 0.512

B 0.894427

C 0.928318

D 0.96

E 0.8

P040 • 自訂密度的眾數

難度 2

單變量 · 考綱 2c · 本次原創

$f_X(x) = 12x(1-x)^2$，$0 < x < 1$。計算眾數。

A 0.4

B 0.25

C 0.333333

D 0.5

E 0.666667

P041 • 線性變換方差

難度 1

單變量 · 考綱 2d · 本次原創

$E[X] = 10, \mathrm{Var}(X) = 9$，$Y = 1.2X + 5$。計算 $\mathrm{Var}(Y)$。

A 12.96

B 15.8

C 9

D 10.8

E 17.96

P042 • 變異係數

難度 1

單變量 · 考綱 2d · 本次原創

某損失均值為 50，方差為 100。計算變異係數 CV。

A 0.4

B 0.1

C 0.2

D 2

E 0.04

P043 • 二項精確機率

難度 2

單變量 · 考綱 2a · 本次原創

10 張獨立保單各以 0.20 機率索賠。計算恰有 2 張索賠的機率。

A 0.30199

B 0.2

C 0.37581

D 0.107374

E 0.04

P044 • 二項至少一次

難度 1

單變量 · 考綱 2a · 本次原創

6 個獨立產品各有 0.10 的瑕疵率。計算至少一件瑕疵的機率。

A 0.354294

B 0.1

C 0.468559

D 0.6

E 0.9

P045 • 二項參數反推

難度 2

單變量 · 考綱 2c/2d · 本次原創

$X \sim \text{Bin}(n, p)$，$E[X] = 6, \text{Var}(X) = 4.2$。計算 n。

A 10

B 30

C 20

D 12

E 15

P046 • 二項眾數

難度 2

單變量 · 考綱 2c · 本次原創

$X \sim \text{Bin}(8, 0.40)$。計算唯一眾數。

A 3

B 5

C 8

D 4

E 2

P047 • 超幾何期望

難度 1

單變量 · 考綱 2c · 本次原創

20 件產品中 6 件瑕疵，無放回抽 5 件，令 X 為瑕疵件數。計算 $E[X]$。

A 3

B 1

C 0.3

D 1.5

E 2

P048 • 超幾何方差

難度 2

單變量 · 考綱 2d · 本次原創

20 件產品中 6 件瑕疵，無放回抽 5 件，計算瑕疵件數的方差。

A 1.5

B 0.75

C 0.315

D 0.828947

E 1.05

P049 • 幾何總試驗數

難度 1

單變量 · 考綱 2a · 本次原創

各次獨立試驗成功率 0.25，T 為首次成功所需總試驗次數。計算 $P(T = 4)$。

A 0.316406

B 0.105469

C 0.25

D 0.140625

E 0.003906

P050 • 幾何失敗數均值

難度 1

單變量 · 考綱 2c · 本次原創

各次成功率 0.20，K 為首次成功前的失敗次數。計算 $E[K]$。

A 0.2

B 4

C 5

D 3

E 6

P051 • 幾何無記憶

難度 2

單變量 · 考綱 2b · 本次原創

各次成功率 0.30，T 為首次成功所需總次數。計算 $P(T > 8 \mid T > 5)$。

A 0.7

B 0.057648

C 0.2401

D 0.343

E 0.16807

P052 • 負二項 PMF

難度 2

單變量 · 考綱 2a · 本次原創

獨立試驗成功率 0.40，計算第 3 次成功恰在第 7 次試驗出現的機率。

A 0.4

B 0.055296

C 0.124416

D 0.008294

E 0.193536

P053 • 負二項方差

難度 2

單變量 · 考綱 2d · 本次原創

成功率 0.25，K 為第 4 次成功前的失敗數。計算 $\mathrm{Var}(K)$。

A 48

B 12

C 36

D 64

E 16

P054 • Poisson 參數反推

難度 2

單變量 · 考綱 2a/2d · 本次原創

N 服從 Poisson，且 $P(N=2)=P(N=3)$。計算 $\mathrm{Var}(N)$。

A 3

B 1

C 4

D 6

E 2

P055 • Poisson 尾機率

難度 2

單變量 · 考綱 2a · 本次原創

一日索賠次數服從均值 2 的 Poisson。計算至少 3 次索賠的機率。

A 0.270671

B 0.676676

C 0.864665

D 0.323324

E 0.135335

P056 • Poisson 時間尺度

難度 1

單變量 · 考綱 2a · 本次原創

索賠到達為每小時率 0.50 的齊次 Poisson 過程。計算 3 小時內沒有索賠的機率。

A 0.77687

B 0.606531

C 0.22313

D 0.367879

E 0.049787

P057 • 連續均勻條件均值

難度 1

單變量 · 考綱 2b/2c · 本次原創

$X \sim U(2, 10)$。計算 $E[X \mid X > 6]$。

A 7

B 9

C 6

D 4

E 8

P058 • 均勻百分位

難度 1

單變量 · 考綱 2c · 本次原創

$X \sim U(100, 500)$。計算第 75 百分位。

A 450

B 375

C 300

D 350

E 400

P059 • 指數無記憶

難度 1

單變量 · 考綱 2b · 本次原創

元件壽命為均值 5 年的指數分布。已存活 3 年，計算再存活至少 4 年的機率。

A 0.548812

B 0.8

C 0.449329

D 0.246597

E 0.301194

P060 • 指數百分位差

難度 2

單變量 · 考綱 2c · 本次原創

指數壽命的第 75 百分位比中位數大 3 年。計算均值 θ。

A 8.65617

B 2.079442

C 3

D 6

E 4.328085

P061 • Gamma 矩反推

難度 2

單變量 · 考綱 2c/2d · 本次原創

$X \sim \text{Gamma}(\alpha, \theta)$，尺度參數定義下，均值 12、方差 48。計算形狀 α。

A 2

B 3

C 4

D 0.25

E 6

P062 • Gamma 生存函數

難度 2

單變量 · 考綱 2a · 本次原創

$X \sim \text{Gamma}(3, 2)$，第二參數為尺度。計算 $P(X > 4)$。

A 0.864665

B 0.676676

C 0.323324

D 0.135335

E 0.270671

P063 • Beta 矩

難度 1

單變量 · 考綱 2c · 本次原創

$X \sim \text{Beta}(2,3)$。計算 $E[X^2]$。

A 0.2

B 0.04

C 0.24

D 0.16

E 0.4

P064 • Beta 尾機率

難度 2

單變量 · 考綱 2a · 本次原創

$X \sim \text{Beta}(2,2)$。計算 $P(X > 0.5)$。

A 0.5

B 0.625

C 0.25

D 0.125

E 0.75

P065 • 常態區間機率

難度 1

單變量 · 考綱 2a · 本次原創

$X \sim N(100, 15^2)$。計算 $P(85 < X < 130)$。

A 0.682689

B 0.9545

C 0.841345

D 0.818595

E 0.97725

P066 • 常態百分位

難度 1

單變量 · 考綱 2c · 本次原創

$X \sim N(50, 8^2)$。計算第 95 百分位，可用 $z_{.95} = 1.644854$。

A 63.158829

B 76.31766

C 65.68

D 60.24

E 58

P067 • 普通免賠均值

難度 2

單變量 · 考綱 2e/2f · 本次原創

損失 $X \sim U(0, 1000)$，普通免賠額 200，無上限。計算每次損失的期望賠款。

A 500

B 400

C 800

D 200

E 320

P068 • 每次正賠款均值

難度 2

單變量 · 考綱 2e/2f · 本次原創

損失 $X \sim U(0, 1000)$，普通免賠額 200，無上限。計算每次正賠款的期望金額。

A 320

B 256

C 500

D 800

E 400

P069 • 限額與共保

難度 1

單變量 · 考綱 2e · 本次原創

損失為 900，普通免賠額 100。保險人承擔免賠後金額的 80%，且共保前的賠款上限為 500。計算最終賠款。

A 400

B 500

C 560

D 640

E 320

P070 • 指數免賠期望

難度 2

單變量 · 考綱 2e/2f · 本次原創

X 為均值 1000 的指數損失，普通免賠額 500，無上限。計算每次損失的期望賠款。

A 1500

B 1000

C 500

D 393.46934

E 606.53066

P071 • 指數免賠與封頂

難度 3

單變量 · 考綱 2e/2f · 本次原創

指數損失均值 1000，普通免賠額 500，共保前上限 2000，保險人比例 0.75。計算每次損失的期望賠款。

A 393.334246

B 454.897995

C 300

D 786.66849

E 524.445661

P072 • 賠款零點質量

難度 1

單變量 · 考綱 2a/2e · 本次原創

指數損失均值 1000，普通免賠額 500，無上限。計算賠款等於 0 的機率。

A 0.5

B 1

C 0.606531

D 0

E 0.393469

P073 • 通膨與固定免賠

難度 3

單變量 · 考綱 2e/2f · 本次原創

原損失 $X \sim U(0, 1000)$，損失通膨 20%，免賠額仍固定為 200，無上限。計算通膨後每次損失的期望賠款。

A 500

B 416.666667

C 384

D 320

E 400

P074 • 免賠賠款方差

難度 3

單變量 · 考綱 2f · 本次原創

$X \sim U(0, 1000)$，普通免賠額 200，無上限。計算每次損失賠款的方差。

A 102400

B 170666.666667

C 68266.666667

D 64000

E 53333.333333

P075 • 發生率乘嚴重度

難度 2

單變量 · 考綱 2f · 本次原創

一張年保單有 0.10 機率出現一次損失，其餘無損失。給定損失發生，$X \sim U(0, 1000)$。每次普通免賠額 200，計算年度期望賠款。

A 3.2

B 32

C 40

D 100

E 320

P076 • 零膨脹混合方差

難度 3

單變量 · 考綱 2c/2d · 本次原創

以機率 0.70，$X = 0$；以機率 0.30，X 服從均值 100 的指數分布。計算 $\mathrm{Var}(X)$。

A 2100

B 10000

C 3000

D 6000

E 5100

P077 • 分段 CDF 的中位數

難度 2

單變量 · 考綱 2c · 本次原創

X 的 CDF 在 $x < 0$ 為 0；在 $0 \le x < 1$ 為 0.40；在 $1 \le x < 3$ 為 0.80；在 $x \ge 3$ 為 1。以下中位數定義 $\inf\{x : F(x) \ge 0.5\}$ 計算中位數。

A 3

B 0

C 0.5

D 1

E 2

P078 • 起賠式免賠

難度 2

單變量 · 考綱 2e/2f · 本次原創

$X \sim U(0, 1000)$。起賠式免賠額為 200，即損失超過 200 後賠全部損失，否則不賠。計算每次損失的期望賠款。

A 480

B 500

C 800

D 320

E 400

P079 • 未知密度的尾積分

難度 2

單變量 · 考綱 2c · 本次原創

$f_X(x) = c/(1+x)^3$，$x > 0$，其餘為 0。計算 $E[X]$。

A 0.5

B 3

C 4

D 1

E 2

P080 • Beta 支持集平移

難度 2

單變量 · 考綱 2c/2d · 本次原創

$U \sim \text{Beta}(2, 3)$，$X = 10 + 20U$。計算 $\text{Var}(X)$。

A 16

B 0.8

C 32

D 4

E 8

P081 • Gamma 眾數

難度 1

單變量 · 考綱 2c · 本次原創

$X \sim \text{Gamma}(4, 3)$，第二參數為尺度。計算眾數。

A 3

B 12

C 6

D 16

E 9

P082 • 常態條件機率

難度 2

單變量 · 考綱 2b · 本次原創

$X \sim N(100, 20^2)$。計算 $P(X \le 80 \mid X > 60)$。

A 0.02275

B 0.162349

C 0.139069

D 0.841345

E 0.158655

P083 • Poisson 混合全方差

難度 3

單變量 · 考綱 2c/2d · 本次原創

Λ 以相同機率取 1 或 3；給定 Λ，$N \sim \text{Poisson}(\Lambda)$。計算 $\text{Var}(N)$。

A 4

B 1

C 2

D 5

E 3

P084 • 指數正賠款二階矩

難度 2

單變量 · 考綱 2f · 本次原創

指數損失均值 1000，普通免賠額 500，無上限。計算 $E[Y^2 \mid Y > 0]$，$Y = (X - 500)^+$。

A 2250000

B 1213061.319

C 2000000

D 1000000

E 1500000

P085 • 二項混合全方差

難度 3

單變量 · 考綱 2c/2d · 本次原創

成功率 P 以相同機率取 0.20 或 0.60，給定 P，$N \sim \text{Bin}(5, P)$。計算 $\text{Var}(N)$。

A 2.4

B 2

C 0.8

D 1.6

E 1.2

P086 • 離散均勻方差

難度 1

單變量 · 考綱 2d · 本次原創

X 等可能取整數 3、4、5、6、7、8。計算 $\text{Var}(X)$。

A 5

B 2.5

C 3.5

D 2.916667

E 2

P087 • Beta 眾數

難度 2

單變量 · 考綱 2c · 本次原創

$X \sim \text{Beta}(3, 4)$。計算眾數。

A 0.6

B 0.333333

C 0.5

D 0.4

E 0.428571

P088 • 封頂賠款的中位數

難度 2

單變量 · 考綱 2c/2e · 本次原創

X 為均值 1000 的指數損失，賠款 $Y = \min(X, 500)$。以下百分位定義計算賠款中位數。

A 500

B 606.53066

C 346.57359

D 250

E 693.14718

多變量

P089 • 邊際 PMF

難度 1

多變量 · 考綱 3b · 本次原創

聯合 PMF 為：$(X, Y) = (0,0), (0,1), (1,0), (1,1)$ 的機率依序是 $0.20, 0.10, 0.30, 0.40$。計算 $P(X = 1)$。

A 0.7

B 0.6

C 0.4

D 0.5

E 0.3

P090 • 條件 PMF

難度 1

多變量 · 考綱 3b · 本次原創

聯合 PMF 為：$(X,Y)=(0,0),(0,1),(1,0),(1,1)$ 的機率依序是 $0.20, 0.10, 0.30, 0.40$。計算 $P(Y=1 \mid X=1)$。

A 0.7

B 0.28

C 0.5

D 0.571429

E 0.4

P091 • 聯合矩

難度 1

多變量 · 考綱 3c · 本次原創

聯合 PMF 為：$(X,Y)=(0,0),(0,1),(1,0),(1,1)$ 的機率依序是 $0.20, 0.10, 0.30, 0.40$。計算 $E[XY]$。

A 0.3

B 0.4

C 0.7

D 0.35

E 0.2

P092 • 協方差

難度 2

多變量 · 考綱 3e · 本次原創

聯合 PMF 為：$(X,Y)=(0,0),(0,1),(1,0),(1,1)$ 的機率依序是 $0.20, 0.10, 0.30, 0.40$。計算 $\mathrm{Cov}(X,Y)$。

A 0

B 0.05

C 0.1

D 0.2

E 0.35

P093 • 條件期望

難度 1

多變量 · 考綱 3c · 本次原創

聯合 PMF 為：$(X,Y)=(0,0),(0,1),(1,0),(1,1)$ 的機率依序是 $0.20,0.10,0.30,0.40$。計算 $E[X\mid Y=0]$。

A 0.6

B 0.3

C 0.4

D 0.5

E 0.7

P094 • 條件方差

難度 2

多變量 · 考綱 3d · 本次原創

聯合 PMF 為：$(X,Y)=(0,0),(0,1),(1,0),(1,1)$ 的機率依序是 $0.20,0.10,0.30,0.40$。計算 $\mathrm{Var}(X\mid Y=0)$。

A 0.25

B 0.24

C 0.6

D 0.16

E 0.2

P095 • 聯合 CDF

難度 1

多變量 · 考綱 3a · 本次原創

$p(0,0)=0.20, p(0,2)=0.10, p(1,0)=0.30, p(1,2)=0.40$。計算 $F_{X,Y}(0.5,1)$。

A 0.5

B 0.2

C 0.1

D 0.6

E 0.3

P096 • 獨立離散和

難度 2

多變量 · 考綱 3g · 本次原創

X, Y 相互獨立；X 取 0、1、2 的機率為 0.20、0.50、0.30，Y 取 0、1 的機率為 0.60、0.40。計算 $P(X+Y=2)$。

A 0.12

B 0.38

C 0.5

D 0.2

E 0.3

P097 • 線性組合方差

難度 1

多變量 · 考綱 3h · 本次原創

X, Y 獨立，方差分別為 4、9。計算 $\mathrm{Var}(2X-3Y)$。

A 11

B 97

C 65

D 113

E 35

P098 • 相關係數

難度 1

多變量 · 考綱 3e · 本次原創

離散變量 X, Y 的方差為 4、9，協方差為 3。計算相關係數。

A 0.25

B 0.083333

C 1

D 0.75

E 0.5

P099 • 常態差的尾機率

難度 2

多變量 · 考綱 3g · 本次原創

$X \sim N(100, 10^2), Y \sim N(90, 8^2)$ 且獨立。計算 $P(X > Y)$。

A 0.841345

B 0.78256

C 0.217434

D 0.5

E 0.9

P100 • 含常數的常態組合

難度 2

多變量 · 考綱 3g · 本次原創

$X \sim N(20, 3^2), Y \sim N(5, 2^2)$ 且獨立。令 $Z = 2X - Y + 4$，計算 $P(Z \le 45)$。

A 0.171391

B 0.828609

C 0.841345

D 0.933193

E 0.5

P101 • CLT 總和

難度 2

多變量 · 考綱 3i · 本次原創

100 筆 IID 損失各有均值 50、標準差 20。用 CLT 近似總損失超過 5300 的機率。

A 0.00135

B 0.066807

C 0.933193

D 0.5

E 0.158655

P102 • CLT 樣本平均

難度 2

多變量 · 考綱 3i · 本次原創

64 個 IID 觀測的母體均值 10、標準差 4。用 CLT 近似 $P(\bar{X} > 11)$。

A 0.00135

B 0.97725

C 0.02275

D 0.401294

E 0.158655

P103 • 均勻最大值

難度 1

多變量 · 考綱 3f · 本次原創

5 個 IID $U(0,1)$ 觀測。計算最大值不超過 0.80 的機率。

A 0.4096

B 0.2

C 0.64

D 0.32768

E 0.8

P104 • 指數最小值

難度 2

多變量 · 考綱 3f · 本次原創

4 個獨立指數壽命的均值皆為 12。計算最早失效時間的期望。

A 4

B 6

C 12

D 1

E 3

P105 • CDF 矩形差分

難度 2

多變量 · 考綱 3a · 本次原創

已知聯合 CDF：$F(2,3)=0.70, F(1,3)=0.30, F(2,1)=0.25, F(1,1)=0.10$。計算 $P(1<X\le 2, 1<Y\le 3)$。

A 0.25

B 0.2

C 0.15

D 0.45

E 0.35

P106 • 獨立性與條件機率

難度 1

多變量 · 考綱 3b · 本次原創

X, Y 為獨立 Bernoulli，成功率分別為 0.30、0.40。計算 $P(X=1 \mid Y=1)$。

A 0.5

B 0.4

C 0.3

D 0.12

E 0.7

P107 • Poisson 總和

難度 2

多變量 · 考綱 3g · 本次原創

$X\sim \text{Poisson}(2), Y\sim \text{Poisson}(3)$ 且獨立。計算 $P(X+Y=4)$。

A 0.084224

B 0.175467

C 0.265025

D 0.224042

E 0.140374

P108 • Poisson 給定總和

難度 3

多變量 · 考綱 3b/3g · 本次原創

$X \sim \text{Poisson}(2), Y \sim \text{Poisson}(3)$ 且獨立。已知 $X+Y=5$，計算 $P(X=2 \mid X+Y=5)$。

A 0.3456

B 0.5

C 0.1728

D 0.4

E 0.2592

P109 • 二項常態近似

難度 3

多變量 · 考綱 3i · 本次原創

$N \sim \text{Bin}(100, 0.40)$。用常態近似並作連續性修正，計算 $P(N \le 45)$。

A 0.933193

B 0.868224

C 0.846283

D 0.869214

E 0.9

P110 • 平均容許誤差樣本數

難度 3

多變量 · 考綱 3i · 本次原創

IID 母體標準差 12，要求用 CLT 近似時 $P(|\bar{X}-\mu| \le 2) \ge 0.95$。使用 $z_{.975}=1.96$，計算最小整數樣本數。

A 138

B 139

C 118

D 144

E 277

P111 • 第 k 小事件

難度 2

多變量 · 考綱 3f · 本次原創

5 個 IID $U(0,1)$ 觀測，計算第 3 小不超過 0.40 的機率。

A 0.08704

B 0.4

C 0.68256

D 0.31744

E 0.2304

P112 • 最小最大聯合事件

難度 2

多變量 · 考綱 3f · 本次原創

4 個 IID $U(0,1)$ 觀測，計算最小值大於 0.20 且最大值小於 0.80 的機率。

A 0.0256

B 0.2304

C 0.1296

D 0.4096

E 0.6

P113 • 二元計數負相關

難度 2

多變量 · 考綱 3e · 本次原創

10 次獨立試驗分 A、B、C 三類，機率為 0.20、0.30、0.50。令 N_A, N_B 為兩類次數，計算其協方差。

A 0.6

B -0.3

C 0

D -0.6

E -1.2

P114 • 離散不相關但相依

難度 3

多變量 · 考綱 3e · 本次原創

X 等可能取 $-1, 0, 1$，令 $Y = X^2$。計算 $\mathrm{Cov}(X, Y)$。

A 0.666667

B 0

C -0.666667

D 0.333333

E -0.333333

P115 • CLT 資本充足

難度 3

多變量 · 考綱 3i · 本次原創

100 張獨立保單的年損失皆為均值 1000 的指數分布。要讓總保費覆蓋總理賠的近似機率為 0.95，計算每張保費。使用 $z_{.95} = 1.644854$，忽略其他費用。

A 1196

B 2644.853626

C 1100

D 1263.17658

E 1164.485363

P116 • 全方差驗算

難度 2

多變量 · 考綱 3c/3d · 本次原創

離散分類變量 H 等可能取 A、B；$E[X \mid A] = 2, E[X \mid B] = 6$，條件方差分別為 1、9。計算 $\mathrm{Var}(X)$。

A 5

B 25

C 4

D 9

E 13

P117 • 條件於一次成功

難度 2

多變量 · 考綱 3b/3g · 本次原創

X, Y 為獨立 Bernoulli，成功率分別為 0.20、0.60。已知 $X+Y=1$，計算 $P(X=1 \mid X+Y=1)$。

A 0.6

B 0.25

C 0.08

D 0.2

E 0.142857

P118 • 多變量線性矩

難度 2

多變量 · 考綱 3h · 本次原創

3 個獨立變量的均值為 1、2、3，方差為 4、5、6。令 $W=X_1+2X_2-X_3$，計算 $E[W^2]$。

A 30

B 34

C 4

D 38

E 26

P119 • 兩個次序統計量聯合

難度 3

多變量 · 考綱 3f · 本次原創

5 個 IID $U(0,1)$ 觀測。計算 $P(X_{(2)} \le 0.30,\ X_{(4)} \le 0.70)$。

A 0.52822

B 0.2592

C 0.16308

D 0.32598

E 0.47178

P120 • 均勻樣本全距

難度 3

多變量 · 考綱 3f · 本次原創

3 個 IID $U(0,1)$ 觀測，計算樣本全距（最大減最小）不超過 0.50 的機率。

A 0.375

B 0.5

C 0.75

D 0.125

E 0.25